

Contenido

1. Contexto	2
2. Historia (reutilizado del tema 29)	2
3. Introducción	2
4. Funciones en forma de tabla	4
5. Interpolación polinómica. Polinomio de Newton.....	4
6. Polinomio de interpolación de Lagrange	6
7. Extrapolación de datos	7
8. Cotas de error	8
9. Conclusión.....	9
10. Bibliografía	10
11. Posibilidades de ampliación	11

Índice + historia + introducción: 3 páginas

Tema: 7 páginas

Posibilidades de ampliación: 3 páginas

Es muy recomendable hablar (y desarrollar) en este tema las **diferencias divididas**, que dan potencia al tema.

1. Contexto

- El tema pertenece al bloque de análisis, que son los temas comprendidos entre el 21 y el 33.
- Este tema tiene mucha relación con los anteriores, especialmente el tema 21, que trata sobre el concepto de función.
- En el currículo, como tal, no aparece en ningún curso, aunque es frecuente explicarlo para reforzar polinomios, ecuaciones, etc, en cursos como Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I o II. En los cursos más bajos de secundaria, suelen empezarse a explicar funciones con tablas de valores.

2. Historia (reutilizado del tema 29)

- La historia del uso de tablas seguramente ha acompañado al ser humano desde sus inicios, ya fuese para contabilizar la caza en sus primeros tiempos, como para llevar un registro de la economía.
- La historia de la interpolación es incierta, aunque ya se ven trabajos babilonios, con tablas con huecos, para aproximar valores intermedios.



- Los primeros desarrollos de las diferencias finitas, comenzando por la cuadratura del círculo de Wallis en 1655, pudo ser el inicio de la interpolación.

3. Introducción

Joseph ha realizado un estudio sobre el estado de ánimo de su profesora de matemáticas, pidiendo a sus compañeros que valoren, de 0 a 10, el ánimo que, año tras año, transmite al impartir la asignatura. Como sus compañeros no tienen muchas ganas de ayudar a Joseph, tan solo le han proporcionado tres datos. El mes 0 del curso académico (septiembre), cuando empieza el curso, la profesora tiene un estado de ánimo calificado de 5. El mes 2 (noviembre), de 6, y el mes 4 (enero), de 8. Con estos datos, Joseph quiere interpretar, básicamente, dos datos: el estado de ánimo que tendrá la profesora en Navidad (diciembre, mes 3), interpolando los datos, y el ánimo que tendrá el mes de junio (mes 9), extrapolando los mismos. Al final del tema, daremos respuesta al problema de Joseph.

En este tema, comenzaremos por mostrar la representación de las funciones a través de tablas, que posteriormente usaremos para desarrollar la interpolación. Esencialmente, interpolar consiste en promediar valores desconocidos a través de datos conocidos. Por ejemplo, es sencillo pensar que si al mediodía la temperatura de una habitación es de 20 grados, y a las cuatro de la tarde es de 30, en algún momento intermedio habremos pasado por los 25 grados. Ahora bien, la temperatura intermedia es desconocida, por lo que podremos haber alcanzado dicha temperatura a las dos de la tarde (interpolación lineal), o quizá la temperatura haya seguido algún otro tipo de función más complicada.

Así pues, interpolar polinómicamente consiste en tratar de ajustar una serie de puntos a un polinomio, comenzando por el más sencillo, el lineal. Pero no es la única forma de interpolar. En este tema veremos:

- Funciones en forma de tabla.
- Concepto de interpolación. Método de Newton.
- Polinomio de Lagrange.
- Extrapolación.
- Cotas de error.

4. Funciones en forma de tabla

Sea el conjunto $C = \{(x_i, y_i)\}, i = 0 \dots n \in \mathbb{R}^2, n \in \mathbb{N}$, tal que $x_i < x_j, i < j$, es decir, los datos están ordenados a través de la variable x . Es frecuente, para una correcta visualización, representar estos valores en forma de tabla:

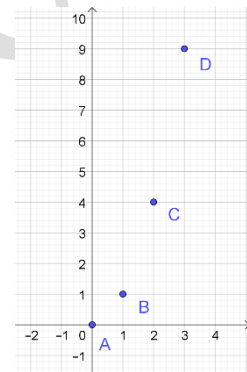
x	x_0	x_1	$\dots$	x_n
y	y_0	y_1	$\dots$	y_n

Al igual que se explicó en el tema 21, esta tabla representa una función $y = f(x)$, en tanto que se tiene una **variable independiente** x , que toma valores, para cada uno de los cuales se tiene un valor de la **variable dependiente** y , con las mismas definiciones que se realizaron en dicho tema.

Recordemos del tema 21 que las funciones pueden representarse, a su vez, por un gráfico, que no es más que el conjunto ordenado de puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, representados en el plano afín, con unos ejes cartesianos (o en otras representaciones).

El problema de la representación gráfica de una función mediante una tabla, es que apenas tenemos un pequeño conjunto de puntos, siendo inviable el manejo de la tabla si tuviésemos un número relativamente grande de los mismos. Por ejemplo, el que se muestra en la tabla y el gráfico adjunto:

x	0	1	2	3
y	0	1	4	9



Por supuesto, un lector experimentado podría reconocer qué tipo de función estamos mostrando, y qué puntos se encuentran entre medias. Pero, realmente, nos falta información.

Por otro lado, lo más interesante para el inicio del estudio de funciones analíticamente (derivación, límites, integración, etc.), que es lo que dota a la rama del análisis de la potencia que tiene en el mundo real y en el matemático, es la representación de las funciones en forma analítica, como una expresión del tipo $f(x)$, con la que se pueden llevar a cabo todos los cálculos matemáticos.

Así, la interpolación, que veremos a continuación, permite, precisamente, el paso entre una función dada en forma de tabla, y su representación analítica. Y, dentro del conjunto de funciones a utilizar, las más sencillas son los polinomios.

5. Interpolación polinómica. Polinomio de Newton

Tomemos el conjunto de puntos anterior. Tomemos una función continua f tal que $f(x_i) = y_i \forall i \in [0, n]$. A esta función se le llama **función de interpolación**. Ahora bien, dada la multitud de funciones que pueden aproximarse a un conjunto de puntos, podemos restringir el estudio en este tema a las funciones polinómicas. Tomemos el espacio vectorial de los polinomios P_n , es decir, los polinomios de grado menor o igual a n , en la base:

$$B = \{1, x, x^2 \dots x^n\}$$

Así pues, definimos **polinomio de interpolación** a la función polinómica $P_n(x)$ tal que $P(x_i) = y_i \forall i \in [0, n]$:

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m, \quad m \in \mathbb{N}$$

En el siguiente teorema, daremos sentido al número m .

Teorema: sean $\{(x_i, y_i)\} \in \mathbb{R}^2, i = 1 \dots n, x_i < x_j$ si $i < j$.

Entonces, existe un único polinomio $P(x)$ de grado $gr(P(x)) \leq n$ tal que:

$$P_n(x_i) = y_i \quad \forall i \in [0, n]$$

Demostración

Probemos la unicidad. Supongamos que existen dos polinomios $P_n(x)$ y $Q_n(x)$ que cumplen lo anterior, con grados, a lo sumo, n :

$$\begin{cases} P_n(x_i) = y_i \\ Q_n(x_i) = y_i \end{cases}, \quad \forall i = 0 \dots n$$

Si tomamos el polinomio $R_n(x) = P_n(x) - Q_n(x)$, dado lo anterior, este tiene que tener $n + 1$ raíces, una para cada valor de i , pues:

$$R_n(x_i) = P_n(x_i) - Q_n(x_i) = y_i - y_i = 0$$

Así pues, por el teorema fundamental del álgebra, la única forma en que un polinomio de grado, a lo sumo, n , tenga $n + 1$ raíces, es que dicho polinomio sea idénticamente nulo, de donde:

$$R_n(x) = 0 \Rightarrow P_n(x) - Q_n(x) = 0 \Rightarrow P_n(x) = Q_n(x)$$

Quedando probada la unicidad.

Probemos ahora la existencia de dicho polinomio. Procederemos por inducción. Si $n = 0$, tenemos un único punto, (x_0, y_0) . Un polinomio que se ajuste a este punto es, simplemente, $P_0(x) = a_0$, concretamente, $P_0(x) = y_0$, quedando probado para este caso.

Asumamos la hipótesis de partida, que existe un polinomio $P_n(x)$, de grado n o menor, tal que todos los (x_i, y_i) se ajustan al mismo, y tratemos de probar el caso $n + 1$. Construimos el polinomio:

$$P_{n+1}(x) = P_n(x) + k(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$$

Que, evidentemente, se anula para todas las raíces anteriores. Ahora bien, este polinomio debe ajustarse también al nuevo dato, (x_{n+1}, y_{n+1}) :

$$P_{n+1}(x_{n+1}) = P_n(x_{n+1}) + k(x_{n+1} - x_0)(x_{n+1} - x_1) \dots (x_{n+1} - x_n) = y_{n+1}$$

Despejando k :

$$k = \frac{y_{n+1} - P_n(x_{n+1})}{(x_{n+1} - x_0)(x_{n+1} - x_1) \dots (x_{n+1} - x_n)}$$

Dado que x_{n+1} no es ninguno de los puntos anteriores (recordemos que $x_i < x_j$ si $i < j$), garantizamos que el denominador de esta fracción no es nulo, por lo que siempre existe este valor de k , que nos garantiza la construcción del polinomio para el caso $n + 1$, probando la demostración.

Según lo visto anteriormente, tenemos, según el número de puntos dados, los siguientes polinomios interpoladores:

$$\begin{cases} P_0(x) = k_0 \\ P_1(x) = k_0 + k_1(x - x_0) \\ P_2(x) = k_0 + k_1(x - x_0) + k_2(x - x_0)(x - x_1) \\ \dots \\ P_n(x) = k_0 + k_1(x - x_0) + k_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + k_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) \end{cases}$$

Que son los **polinomios de interpolación de Newton**. Las constantes, como vimos en la demostración anterior, vienen determinadas por:

$$\left\{ \begin{array}{l} k_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \\ k_2 = \frac{y_2 - P_1(x_2)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} \\ \dots \\ k_n = \frac{y_n - P_{n-1}(x_n)}{(x_n - x_0)(x_n - x_1) \dots (x_n - x_{n-1})} \end{array} \right.$$

Ejemplo: tomemos los puntos dados por la tabla:

x	0	1	2
y	0	1	4

Para encontrar un polinomio que interpole dichos datos, este debe tener grado 2:

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

Y debe ser único. Imponemos que se cumplan las tres condiciones:

$$\left\{ \begin{array}{l} P(0) = 0 \\ P(1) = 1 \\ P(2) = 4 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a_0 = 0 \\ 1 = a_0 + a_1 + a_2 \\ 4 = a_0 + 2a_1 + 4a_2 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a_0 = 0 \\ 1 = a_1 + a_2 \\ 1 = a_2 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a_0 = 0 \\ a_1 = 0 \\ a_2 = 1 \end{array} \right.$$

Así que tenemos el polinomio:

$$P(x) = x^2$$

El único de grado 2 o menor que 2 que se ajusta a estos datos.

Ahora bien, utilizando las expresiones anteriores:

$$P_1(x) = k_0 + k_1(x - x_0) \Rightarrow P_1(x_2) = P_1(2) = k_0 + k_1(2 - x_0) = k_0 + 2k_1 - 2k_1x_0$$

$$P_2(x) = k_0 + k_1(x - x_0) + k_2(x - x_0)(x - x_1)$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} k_0 = P_2(x_0) = P_2(0) = 0 \\ k_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{1 - 0}{1 - 0} = 1 \\ k_2 = \frac{y_2 - P_1(x_2)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{4 - 2k_1}{(2 - 0)(2 - 1)} = \frac{4 - 0 - 2}{2} = 1 \end{array} \right.$$

De donde:

$$P(x) = 0 + 1(x - 0) + 1(x - 0)(x - 1) = x + x^2 - x = x^2$$

Al igual que antes.

6. Polinomio de interpolación de Lagrange

Propongamos un polinomio de la forma:

$$P_n(x) = y_0L_0(x) + y_1L_1(x) + \dots + y_nL_n(x)$$

Que llamaremos **polinomio interpolador de Lagrange**. Las funciones:

$$\{L_i(x)\}, \quad i = 0 \dots n$$

Son polinomios dependientes de los valores $\{x_i\}, i = 0 \dots n$. Para extraer información de las mismas, no tenemos más que hacer:

$$P_n(x_i) = \sum_{k=0}^n y_k L_k(x_i) = y_0 L_0(x_i) + y_1 L_1(x_i) + \dots + y_n L_n(x_i) = y_i$$

Tomemos cada uno de estos polinomios, haciendo uso de la función **delta de Kronecker**:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

De forma que:

$$L_k(x_i) = \delta_{ki}$$

Llegando a:

$$L_k(x) = a_k \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n (x - x_i)$$

Con un cierto $a_k \in \mathbb{R}$, y que cumple, evidentemente, que $L_k(x_k) = 1$, por lo que, dado que:

$$a_k \cdot \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n (x_k - x_i) = 1 \Rightarrow a_k = \frac{1}{\prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n (x_k - x_i)}$$

Por lo que el polinomio queda:

$$L_k = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{(x - x_i)}{(x_k - x_i)} = \frac{(x - x_0) \cdot (x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_{k-1}) \cdot (x - x_{k+1}) \cdot \dots \cdot (x - x_n)}{(x_k - x_0) \cdot (x_k - x_1) \cdot \dots \cdot (x_k - x_{k-1}) \cdot (x_k - x_{k+1}) \cdot \dots \cdot (x_k - x_n)}$$

Así que, finalmente, un polinomio $P(x)$ que cumpla que $P(x_i) = y_i$ será:

$$P(x) = \sum_{k=0}^n y_k L_k(x)$$

Notemos que, dado un x_i :

$$P(x_i) = y_0 L_0(x_i) + y_1 L_1(x_i) + \dots + y_i L_i(x_i) + \dots + y_n L_n(x_i)$$

Dado que los polinomios L son todos nulos salvo el $k = i$:

$$P(x_i) = y_i L_i(x_i)$$

Y, dado que $L(x_i) = 1$, tenemos finalmente que $P(x_i) = y_i$, como buscábamos. Llamaremos a $P(x)$ la **fórmula de Lagrange**, y a $L_k(x)$ los **polinomios de Lagrange**.

7. Extrapolación de datos

Una vez hemos sido capaces de interpolar los datos y obtener, bien por el método de Newton, bien por el de Lagrange, bien por cualquier otro, un polinomio que se ajuste a los mismos (o cualquier otro tipo de función), queda analizar la aplicabilidad de este polinomio.

El concepto de **extrapolar** consiste en procesar datos más allá de la región original. Es decir, la interpolación permite analizar las variables de un problema entre dos datos conocidos. La extrapolación permite analizar datos más allá de los datos conocidos.

Por ejemplo, un método posible para extrapolar datos es considerar que, a partir de los últimos dos datos, la evolución de los mismos sigue una tendencia lineal. Así, podemos considerar que, dados $\{(x_i, y_i)\}, i = 0 \dots n$, la distribución seguirá, a partir de los últimos datos, una extrapolación lineal del tipo:

$$y(x) = y_k + \frac{y_k - y_{k-1}}{x_k - x_{k-1}}(x - x_k)$$

Por supuesto, con la misma hipótesis, podemos interpretar otro tipo de tendencias en los datos.

La extrapolación incorpora un mayor riesgo (o sesgo) a la hora de interpretar datos, debido precisamente a que métodos lineales, como el anterior, presuponen un comportamiento de los datos que sigue un cierto patrón de conducta, cosa que habitualmente no ocurre. Así pues, para valores $x_m > x_n$ muy alejados del intervalo inicial $[x_0, x_n]$, la extrapolación habitualmente no es válida, pudiendo incluso caer en la tendenciosidad o en el engaño si uno se basa en este método.

8. Cotas de error

Una vez establecidos los polinomios interpoladores, podemos a su vez estimar la cota de error cometida al utilizar los mismos, de una forma sistemática. Para ello, tomemos de nuevo el conjunto $\{(x_i, y_i)\}, i = 0 \dots n$, y el polinomio $P(x)$, que cumple que $P(x_i) = y_i \forall i \in [0, n]$, de grado $\text{gr}P(x) \leq n$.

Supongamos que los datos se ajustan perfectamente a una cierta función f , desconocida. El error absoluto cometido vendrá dado por:

$$E_A = |f(x) - P(x)|$$

Este error puede ser acotado, bajo ciertos supuestos.

Teorema: con las condiciones anteriores, y dada una función f de clase $\mathcal{C}^{n+1}$ en el intervalo $[x_0, x_n]$, existe un $c \in (x_0, x_n)$ tal que:

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$$

Así que podemos acotar el error por:

$$|f(x) - P(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} \cdot \max_{t \in [x_0, x_n]} |(t - x_0)(t - x_1) \dots (t - x_n)|$$

Donde:

$$M = \max\{f^{(n+1)}(x) \mid x \in [x_0, x_n]\}$$

Demostración

Si $x = x_i$, siendo x_i cualquiera de los valores dados, el resultado es trivial, pues la diferencia $|f(x_i) - P(x_i)| = 0$ al coincidir justo con uno de dichos valores.

En caso contrario, tendremos un valor x intermedio, de forma que, para algún k , tendremos:

$$x_0 < x_1 < \dots < x_{k-1} < x < x_k < \dots < x_n$$

Definimos la función siguiente, con $t \in [x_0, x_n]$:

$$F(t) = f(t) - P(t) - [f(x) - P(x)] \cdot \frac{(t - x_0)(t - x_1) \dots (t - x_n)}{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)}$$

Que cumple las hipótesis del teorema de Rolle en los subintervalos cada subintervalo $[x_0, x_1], [x_1, x_2] \dots [x_{k-1}, x], [x, x_k] \dots [x_{n-1}, x_n]$:

$$\begin{aligned} F(x) &= f(x) - P(x) - [f(x) - P(x)] \cdot \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)}{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)} \\ &= [f(x) - P(x)] \cdot [1 - 1] = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(x_q) &= f(x_q) - P(x_q) - [f(x) - P(x)] \cdot \frac{(x_q - x_0)(x_q - x_1) \dots (x_q - x_n)}{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)} \\ &= f(x_q) - P(x_q) = 0 \end{aligned}$$

Donde $q \in 0 \dots n$, que coincide con uno de los valores iniciales, por lo que f y P se igualan, y existe algún término $(x_q - x_q) = 0$ en el productorio de la fracción.

Así pues, en virtud de este teorema, sabemos que existe algún punto en el intervalo $[x_k, x_{k+1}]$ tal que la derivada de la función se anula.

Razonando de la misma forma, la segunda derivada de esta función se anulará en algún punto en los intervalos $[x_0, x_2], [x_1, x_3] \dots [x_{n-2}, x_n]$. Siguiendo con este razonamiento, la derivada $(n + 1)$ ésima se anulará en algún punto $c \in [x_0, x_n]$.

Por tanto, si derivamos la expresión anterior $(n + 1)$ veces respecto a t , teniendo en cuenta que al derivar $n + 1$ veces un polinomio de grado n , este se anula, tenemos que:

$$F^{n+1}(t) = f^{n+1}(t) - [f(x) - P(x)] \cdot \frac{(n+1)!}{(x-x_0)(x-x_1) \dots (x-x_n)}$$

Dado que $F^{n+1}(c) = 0$ con $c \in [x_0, x_n]$:

$$f^{n+1}(c) - [f(x) - P(x)] \cdot \frac{(n+1)!}{(x-x_0)(x-x_1) \dots (x-x_n)} = 0$$

Es decir:

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!} \cdot (x-x_0)(x-x_1) \dots (x-x_n)$$

Tomando valor absoluto, y considerando que existe un M para el cual $|f^{n+1}(c)| \leq M$, llegamos finalmente a:

$$|f(x) - P(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} \cdot \max_{t \in [x_0, x_n]} |(t-x_0)(t-x_1) \dots (t-x_n)|$$

Como se quería probar.

En el caso más sencillo, la interpolación lineal ($n = 1$), tenemos que:

$$|f(x) - P(x)| \leq \frac{M \cdot \max_{t \in [x_0, x_1]} |(t-x_0)(t-x_1)|}{2}$$

Vemos que, dado que $t \in [x_0, x_1]$:

$$|(t-x_0) \cdot (t-x_1)| = (t-x_0)(x_1-t) = -t^2 + (x_1+x_0)t - x_0x_1$$

Cuyo máximo, derivando:

$$-2t_{max} + (x_1+x_0) = 0 \Rightarrow t_{max} = \frac{x_1+x_0}{2}$$

Así que:

$$\begin{aligned} \max_{t \in [x_0, x_1]} |(t-x_0)(t-x_1)| &= \max_{t \in [x_0, x_1]} \left| \left(\frac{x_1+x_0}{2} - x_0 \right) \left(\frac{x_1+x_0}{2} - x_1 \right) \right| = \frac{(x_1-x_0)^2}{4} \\ |f(x) - P(x)| &\leq \frac{M \cdot (x_1-x_0)^2}{8} \end{aligned}$$

9. Conclusión

En este tema hemos visto los principios básicos de la interpolación y extrapolación, centrándonos en la polinómica y, concretamente, en la lineal, que es la más sencilla. Por supuesto, existen otros muchos tipos de interpolaciones, así como métodos para realizarlo mucho más complicados, que permiten, para varias disciplinas de la ciencia, ajustar datos a infinidad de funciones.

Ahora, recordemos el problema de Joseph, que viene dado por la tabla:

x_i	0	2	4
y_i	5	6	8

NOTA: para la elaboración de un tema, busca un ejemplo más sencillo)

Con los métodos aprendidos, Joseph decide utilizar el método de Lagrange, de forma que.:

$$P_2(x) = y_0L_0(x) + y_1L_1(x) + y_2L_2(x)$$

Con:

$$\begin{cases} L_0(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq 0}}^2 \frac{(x - x_i)}{(x_0 - x_i)} = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x - 2)(x - 4)}{(0 - 2)(0 - 4)} = \frac{(x - 2)(x - 4)}{8} \\ L_1(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq 1}}^2 \frac{(x - x_i)}{(x_1 - x_i)} = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{(x - 0)(x - 4)}{(2 - 0)(2 - 4)} = \frac{x(x - 4)}{-4} \\ L_2(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq 2}}^2 \frac{(x - x_i)}{(x_2 - x_i)} = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{(x - 0)(x - 2)}{(4 - 0)(4 - 2)} = \frac{x(x - 2)}{8} \end{cases}$$

Con esto, tenemos ya que:

$$P_2(x) = \sum_{k=0}^n y_k L_k(x) = 5 \cdot \frac{(x - 2)(x - 4)}{8} - 6 \cdot \frac{x(x - 4)}{4} + 8 \cdot \frac{x(x - 2)}{8}$$

Que podemos agrupar como:

$$P_2(x) = \frac{5(x - 2)(x - 4) - 12x(x - 4) + 8x(x - 2)}{8}$$

Aunque podríamos operar y expresarlo como $ax^2 + bx + c$, es mejor trabajar con este polinomio tal como está. Podemos comprobar que:

$$P_2(0) = \frac{5(-2)(-4)}{8} = 5 \quad P_2(2) = \frac{-24(2 - 4)}{8} = 6 \quad P_2(4) = \frac{32(4 - 2)}{8} = 8$$

Como debe ser. Ahora, el valor de interpolación que busca Joseph es:

$$P_2(3) = \dots = \frac{55}{8} = 6.875$$

Es decir, un estado de ánimo bueno, como parecían indicar los valores. Sin embargo, el valor de extrapolación es:

$$P_2(9) = \frac{139}{8} = 17.375$$

Donde puede verse, claramente, que en una escala de 0 a 10 este valor no tiene mucho sentido. Esto es debido, precisamente, a que nos hemos alejado mucho de los valores originales, dando resultados anómalos. No obstante, el resultado parece indicar que, acercándose el verano, el estado de ánimo de la profesora es bueno, pero no tanto.

10. Bibliografía

- Calculus, Spivak
- The Joy of X, Steven Strogatz
- Apuntes temarios oposiciones.

11. Posibilidades de ampliación

- Al definir una función con una tabla, se pueden reutilizar, aunque no son conceptos propios de este tema, cuestiones del tema 21, como la clasificación de funciones (inyectiva, sobreyectiva o biyectiva), o la necesidad, por definición, de que para el mismo valor x_1 , no es posible tener dos valores iguales de la variable dependiente, $y_1 = y_2$.
- Para demostrar la existencia y unicidad del polinomio interpolador, en la primera sección, podemos también acudir al álgebra lineal.

Teorema: sean $\{(x_i, y_i)\} \in \mathbb{R}^2, i = 1 \dots n, x_i < x_j$ si $i < j$.

Entonces, existe un único polinomio $P(x)$ de grado $gr(P(x)) \leq n$ tal que:
 $P(x_i) = y_i \quad \forall i \in [0, n]$

Demostración

Tomemos el polinomio como:

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

Las condiciones anteriores definen un sistema de ecuaciones con $n + 1$ ecuaciones y $n + 1$ incógnitas tal que:

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \dots + a_nx_0^n = y_0 \\ a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \dots + a_nx_1^n = y_1 \\ \vdots \\ a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \dots + a_nx_n^n = y_n \end{cases}$$

Matricialmente, vemos que:

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Debido al álgebra de matrices, este sistema tendrá solución única si el determinante de la matriz de coeficientes es no nulo. Pero nótese que este es un determinante de Vandermonde, así que:

$$\begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{vmatrix} = \prod_{\substack{i,j=1 \\ i < j}}^n (x_i - x_j)$$

Que, dado que todos los x_i son distintos, pues recordemos que $x_i < x_j$ si $i < j$, queda demostrado que este determinante es no nulo, por lo que existe solución del sistema, y además la solución es única.

- Las diferencias finitas tienen mucha relación con la fórmula de Newton. Recordemos que, dada una sucesión $\{a_n\} \in \mathbb{R}$, las diferencias primeras de la misma son:

$$\Delta a_k = a_{k+1} - a_k$$

Y las diferencias i -ésimas:

$$\Delta^i a_k = \Delta^{i-1} a_{k+1} - \Delta^{i-1} a_k$$

Que se vieron en el tema 8: sucesiones.

Con esto, puede hablarse de **diferencias divididas**, y relacionar ambos conceptos. Se define una diferencia dividida, en un conjunto $\{(x_i, y_i)\} \in \mathbb{R}^2$, con $x_i < x_j$ para $i < j$, a:

$$f[x_i, x_j] = \frac{y_j - y_i}{x_j - x_i}$$

Que no es más que la pendiente que une ambos puntos. Con esto, surge inmediatamente la diferencia segunda, tercera, etc. Por ejemplo, las diferencias segundas serán:

$$f[x_i, x_j, x_k] = \frac{f[x_j, x_k] - f[x_i, x_j]}{x_k - x_i}$$

Etc.

- Existen otros problemas de interpolación que se pueden mencionar, o desarrollar, en el tema, como son:
 - El problema polinomial de Taylor, en el que se busca un polinomio P_n conocidos los valores $P(x_0), P'(x_0) \dots P^{(n)}(x_0)$. En este caso, con la base canónica para el polinomio, se demuestra fácilmente que la matriz de coeficientes es:

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & x_0^3 & \dots & x_0^n \\ 0 & 1 & 2x_0 & 3x_0^2 & \dots & nx_0^{n-1} \\ 0 & 0 & 2 & 6x_0 & \dots & n(n-1)x_0^{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & 6 & \dots & n(n-1)(n-2)x_0^{n-3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & n! \end{pmatrix}$$

Cuyo determinante, al ser una matriz triangular superior, es distinto de cero, lo que garantiza que el sistema formado será compatible determinado, es decir, con solución única, así que existirá un único polinomio que cumpla las condiciones.

- El problema de Hermite clásico, que consiste en encontrar un polinomio $P_{2n+1}(x)$ en el que se conocen los valores $P_{2n+1}(x_0)$ y su derivada, $P'_{2n+1}(x_0)$, e igual en el resto de puntos, $P_{2n+1}(x_1), P'_{2n+1}(x_1) \dots$ hasta $P_{2n+1}(x_n), P'_{2n+1}(x_n)$
- El problema de Hermite generalizado consiste en conocer derivadas sucesivas del polinomio $P_m(x)$

$$P_m(x_i), P'_m(x_i) \dots P_m^{(r_i)}(x_i), \quad i = 0 \dots n$$

- El problema de la interpolación puede verse desde un punto de vista matricial, siendo V un espacio vectorial real de dimensión n , y $L_1 \dots L_n$ formas lineales definidas sobre V , y $y_1 \dots y_n$ números reales. El objetivo de la interpolación es hallar un $p \in V$ tal que $L_i(p) = y_i$, $i = 1 \dots n$. Así, tenemos:

- Problema lagrangiano: $V = P_n$, con $L_0 \dots L_n$ dados por $L_i(f) = f(x_i)$
- Problema polinomial de Taylor: $V = P_n$, con $L_0 \dots L_n$ dadas por $L_i(f) = f^{(i)}(x_0)$
- Problema de Hermite clásico, con $V = P_{2n+1}$, y subespacios $L_0, \dots, L_n, L'_0 \dots L'_n$, que se corresponden con $L_i(f) = f(x_i), L'_i(f) = f'(x_i)$
- En estos problemas, aparece el concepto de **determinante de Gram**, que no es más que el resultado de $\det(L_i(v_j))_{ij}$, siendo v_j una base del espacio V . Así, por ejemplo, en el problema de Lagrange, la matriz correspondiente a este determinante, llamada **matriz de Gram**, se reduce a la matriz identidad, pues los polinomios buscados son $L_i(x_j) = \delta_{ij}$, mientras que en el problema de Newton, tenemos una matriz triangular.
- Puedes encontrar información interesante en este artículo, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia:



- Existen numerosos métodos adicionales de interpolación. Entre ellos, podemos mencionar los algoritmos de Aitken y Neville, interpolación parabólica progresiva, interpolación mediante splines o polinomios de Gauss.
- Los métodos de interpolación llevan a los métodos de ajuste, entre los que uno de los más conocidos es el de la regresión lineal, que se verá en los temas de estadística.
- Dentro del concepto de extrapolación, se pueden añadir muchas cosas muy interesantes, pero quizá fuera del contexto de este tema. Por ejemplo, la **extrapolación de Richardson**, es un método que permite construir, a partir de una sucesión convergente, otra que converja más rápidamente, y que se basa en la definición de derivada.